

Lösungshinweise

Abiturprüfung 2025

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Internationale Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre

Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft

Bewertungseinheiten gesamt			
Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
-	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
-	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
-	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
-	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
-	1	26	20
6	0	19	0
Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten n,5 , so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.			

Aufgabe I

- 1.1 Eine Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG ist nicht erforderlich, da die Summe aus Kapitalrücklage und gesetzlicher Rücklage ($690 + 120 = 810$) die geforderten 10 % vom gezeichneten Kapital ($1.500 * 0,1 = 150$) deutlich übersteigt.

7

Ergebnisverwendungsrechnung 2024 (in Tsd. €):

Jahresüberschuss	185	
+ Gewinnvortrag aus 2023	6	
- Einstellung in ges. RL	0	
+ Entnahme aus anderen GRL	70	↓
Bilanzgewinn	261	↑
- Dividende	261	
Gewinnvortrag für 2025	0	

Anzahl alter Aktien: $1.200.000,00 / 5,00 = 240.000$ Stk.

Dividende für Inhaber alter Aktien: $240.000 * 0,90 = 216.000,00$ €

Anzahl junger Aktien: $(1.500.000,00 - 1.200.000,00) / 5,00 = 60.000$ Stk.

Dividende für Inhaber junger Aktien: $60.000 * (0,90 / 12 * 10) = 45.000,00$ €

Gesamtdividende: $216.000,00 + 45.000,00 = 261.000,00$ €

Strukturbilanz 31.12.2024 (Werte in Tsd. €)

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	5.568	Eigenkapital	2.660
Umlaufvermögen	2.597	langfristiges FK	3.631
		kurzfristiges FK	1.874
Gesamtvermögen	8.165	Gesamtkapital	8.165

AV: $1.351 + 1.458 + 1.020 + 1.165 + 574 = 5.568$ Tsd. €

UV: $365 + 535 + 88 + 1.205 + 164 + 45 + 195 = 2.597$ Tsd. €

langfristiges FK: $600 + 3.031 = 3.631$ Tsd. €

kurzfristiges FK: $180 + 95 + 1.338 + 261 = 1.874$ Tsd. €

EK: $8.165 - 3.631 - 1.874 = 2.660$ Tsd. €

- 1.2.1 Die Eigenkapitalquote beschreibt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Somit kann auch das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital abgeleitet werden.

7

EK-Quote: $2.660 / 8.165 = 0,32578... \Rightarrow 32,58 \%$

Z. B.: Die Eigenkapitalquote ist als schlecht zu bewerten, wenn von einem Normwert von mindestens 50,00 % ausgegangen wird.

Wird als Vergleichswert die Eigenkapitalquote der deutschen Unternehmen von ca. 30,00 % (Stand 2022) herangezogen, so ist das Ergebnis durchaus zufriedenstellend.

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt die Anzahl der Jahre an, in denen der Cashflow des aktuellen Geschäftsjahres erwirtschaftet werden müsste, um die gesamten Nettoverbindlichkeiten der TOMCOOK AG zurückzuzahlen. Dabei wird unterstellt, dass der Cashflow in allen Jahren ausschließlich zur Schuldentilgung verwendet wird.

Nettoverbindlichkeiten 2024	in Tsd. €	
Summe Fremdkapital	5.505	(3.631 + 1.874)
- Kundenanzahlungen	95	
- flüssige Mittel	240	(45 + 195)
Nettoverbindlichkeiten	5.170	

Cashflow für das Jahr 2024	in Tsd. €	
Jahresüberschuss	185	
+ Abschreibungen	420	
+ Erhöhung langfristige Rückstellungen	60	(600 - 540)
Cashflow	665	

Dynamischer Verschuldungsgrad: $5.170 / 665 = 7,77443... \Rightarrow 7,77$ Jahre
Ein dynamischer Verschuldungsgrad zwischen 5 und 11 Jahren ist als durchschnittlich anzusehen.

- 1.2.2 EK zum 01.01.2024: $1.200 + 450 + 120 + 420 + 6 = 2.196$ Tsd. €

3

Eigenkapitalrentabilität: $185 / 2.196 = 0,08424... \Rightarrow 8,42 \%$

Gesamtkapitalrentabilität: $(185 + 175) / 7.737 = 0,04652... \Rightarrow 4,65 \%$

1.2.3 Z. B.:

Pro Fremdfinanzierung:

Die Rentabilität des Eigenkapitals der TOMCOOK AG liegt mit 8,42 % unter dem durchschnittlichen Branchenwert von 9,50 % und entspricht damit nicht den Erwartungen der Investoren.

Die Gesamtkapitalrentabilität der TOMCOOK AG liegt im Jahr 2024 über dem durchschnittlichen Zinssatz für Fremdkapital in Höhe von 4,00 %.

Somit könnte eine Erhöhung der Verschuldung als Hebel zur Steigerung der vergleichsweise geringen Eigenkapitalrentabilität genutzt werden.

Der positive Leverage-Effekt spricht folglich für eine Fremdfinanzierung der geplanten Investitionen.

Kontra Fremdfinanzierung:

Eine Fremdfinanzierung der geplanten Investitionen würde sich negativ auf die Eigenkapitalquote der TOMCOOK AG auswirken, die aktuell mit 32,58 % bereits unter dem idealtypischen Wert von mindestens 50,00 % liegt. Gleiches gilt auch für den dynamischen Verschuldungsgrad, der mit 7,77 Jahren ebenfalls nur als durchschnittlich einzustufen ist.

Eine geringere Eigenkapitalquote und ein höherer dynamischer Verschuldungsgrad würden die Kreditwürdigkeit der TOMCOOK AG in der Zukunft verschlechtern, was unter Umständen zu einem steigenden Fremdkapitalzinssatz führen könnte.

Fazit:

Daher sollte die TOMCOOK AG die geplanten Investitionen nicht - wie von der Mitarbeiterin vorgeschlagen - über ein langfristiges Bankdarlehen finanzieren, sondern über Eigenkapital.

2.1 BladeCraft (B)

Erlöse pro Jahr	700.000,00	(40.000 * 17,50)
- Gesamtkosten pro Jahr	550.000,00	(vgl. Grafik)
Gewinn pro Jahr	150.000,00	
kalkulatorische Abschreibung:	176.000,00	(960.000,00 * 1,1 / 6)

Amortisationsdauer:

$$960.000,00 / (150.000,00 + 176.000,00) = 2,94478... \Rightarrow 2,94 \text{ Jahre}$$

Die Amortisationsdauer der CNC-Fräsmaschine B liegt mit 2,94 Jahren unter der Amortisationsdauer von 3,20 Jahren bei Maschine A. Daher sollte die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG Maschine B anschaffen.

2.2 Erhöhen sich die Fertigungslöhne infolge des Tarifabschlusses, so steigen die variablen Stückkosten und somit auch die Gesamtkosten. Bleiben alle anderen Werte konstant, so führt dies zu einer Verringerung des Gewinns. Der geringere Gewinn führt bei sonst gleichen Bedingungen zu einer Verlängerung der Amortisationsdauer, d. h. es wird mehr Zeit benötigt, um die Anschaffungskosten über die jährlichen Rückflüsse zu erwirtschaften.

2.3

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss	AZF	Barwert	
0	0,00	540.000,00	- 540.000,00	1,08 ⁰	- 540.000,00	↓
1	620.000,00	429.400,00	190.600,00	1,08 ⁻¹	176.481,48	↓
2	620.000,00	429.400,00	190.600,00	1,08 ⁻²	163.408,78	↓
3			252.080,64	1,08 ⁻³	200.109,74	←
					0,00	↑

Berechnungen für Jahr 1 und Jahr 2:

Einzahlungen: $40.000 * 15,50 = 620.000,00 \text{ €}$

Auszahlungen: $29.400,00 + 40.000 * 10,00 = 429.400,00 \text{ €}$

Berechnungen für Jahr 3:

erforderlicher Überschuss im 3. Jahr	252.080,64
+ sonstige auszahlungswirksame fixe Kosten	29.400,00
erforderlicher DB	281.480,64

Stückdeckungsbeitrag: $15,50 - 10,00 = 5,50 \text{ €}$

erforderliche Absatzmenge im 3. Jahr: $281.480,64 / 5,50 = 51.178,29818..$

$\Rightarrow 51.179 \text{ Stück}$

Damit sich die Investition bereits bis zum Ende des dritten Jahres der Nutzung zum angesetzten Kalkulationszinssatz in Höhe von 8,00 % p. a. verzinst, ist eine Absatzmenge von 51.179 Stück erforderlich.

Da die Kapazität der Maschine A pro Jahr jedoch nur 50.000 Stück aufweist, ist diese Vorgabe der Unternehmensleitung nicht realisierbar.

3

HGB	IFRS
- Diese Fremdwährungsverbindlichkeit wird als langfristiges Fremdkapital bilanziert.	
- Regelwert: 107.700,00 € Stichtagswert: 88.500,00 € (1.906.290,00 / 21,54)	
- Regelwert > Stichtagswert; es ist über einen Wertherabsetzungsfall zu entscheiden.	
- Da die Restlaufzeit der Verbindlichkeit größer als ein Jahr ist, gilt das Prinzip des Entstehungsbetrages als Wertuntergrenze. Der Entstehungsbetrag muss angesetzt werden.	Unabhängig von der Dauer der Restlaufzeit der Verbindlichkeit muss nach dem „true and fair view“-Prinzip der Stichtagswert angesetzt werden.
- Bilanzansatz zum 31.12.2024: 107.700,00 €	Bilanzansatz zum 31.12.2024: 88.500,00 €

6

4.1 Planbeschäftigung im Mai: $6.500 * 0,9 = 5.850$ Stk.

$K_F: 5.200 / 130 * 5.850 = 234.000,00 \text{ €}$

$k_V: (339.300,00 - 234.000) / 5.850 = 18,00 \text{ €}$

SK: $333.000,00 \text{ €}$ ($234.000,00 + 18,00 * 5.500$)

verr. PK: $346.500,00 \text{ €}$ ($349.800,00 - 3.300,00$)

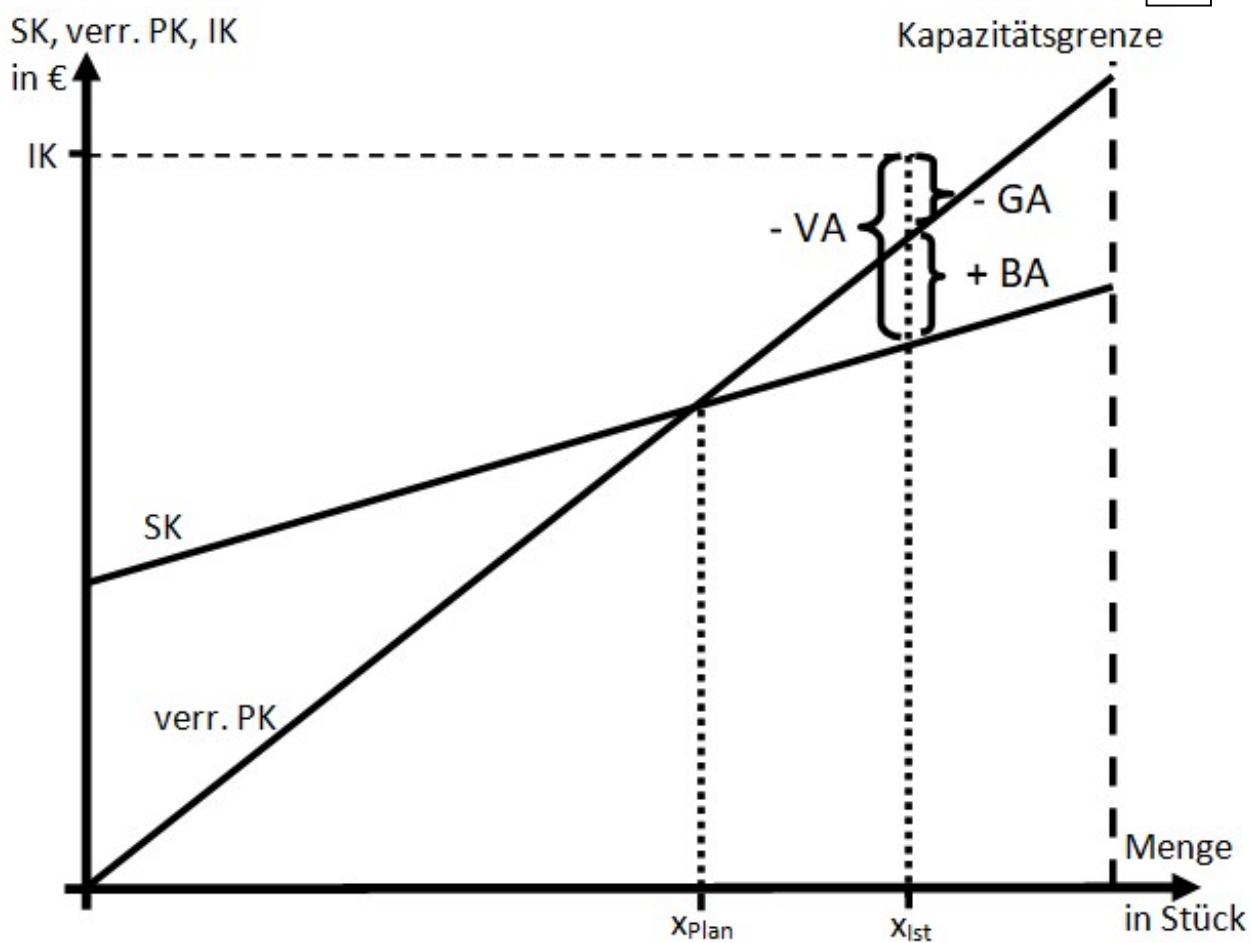
BA: $+ 13.500,00 \text{ €}$ ($346.500,00 - 333.000,00$)

VA: $- 16.800,00 \text{ €}$ ($- 3.300,00 - 13.500,00$)

5

4.2 Skizze (nicht maßstabsgetreu)

5



5.1 Reihenfolge: B - C - A

$$K_F: 350.000,00 + 150.000,00 + 100.000,00 + 200.000,00 = 800.000,00 \text{ €}$$

5

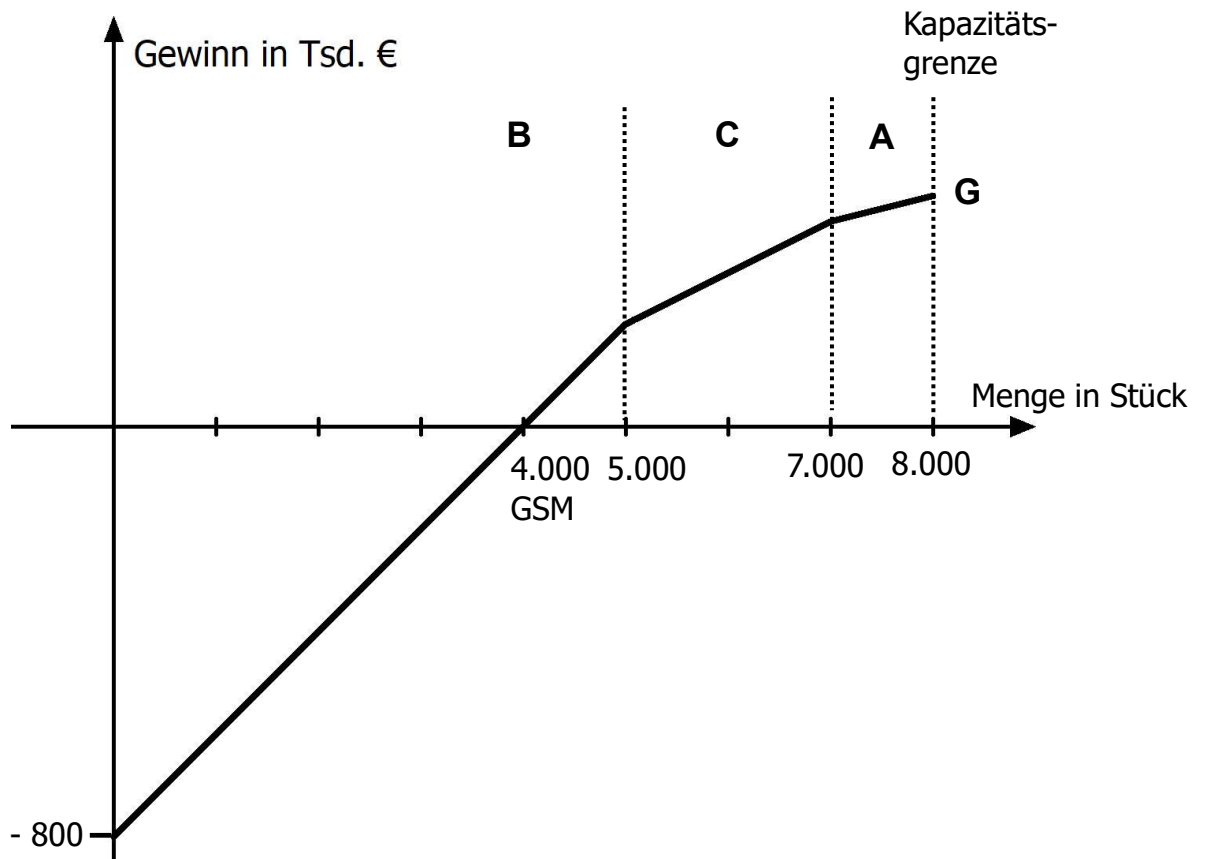
$$G(x) = \begin{cases} - 800.000,00 + 200,00 \times \text{für } x \in [0; 5.000] \\ - 300.000,00 + 100,00 \times \text{für } x \in]5.000; 7.000] \\ 50.000,00 + 50,00 \times \text{für } x \in]7.000; 8.000] \end{cases}$$

$$G_{(\text{September})}: 50.000,00 + 50,00 \times 8.000 = 450.000,00 \text{ €}$$

5.2 GSM: $800.000,00 / (1.200,00 - 1.000,00) = 4.000 \text{ Stk.}$
(liegt im Mengenintervall von Anlage B)

4

Skizze (nicht maßstabsgetreu)



Aufgabe II

1.1.1 Gewinnmaximum im Monopol: $E'(x) = K'(x)$

8

$$E(x) = 2.100,00 x - 0,048 x^2$$

$$E'(x) = 2.100,00 - 0,096 x$$

$$K'(x) = 0,032 x + 500,00$$

Cournotsche Menge:

$$2.100,00 - 0,096 x = 0,032 x + 500,00 \Leftrightarrow 1.600,00 = 0,128 x \Leftrightarrow$$

$$x = 12.500 \text{ Stück}$$

Cournotscher Preis:

$$2.100,00 - 0,048 * 12.500 = 1.500,00 \text{ USD/Stück}$$

Gewinnmaximum $G_{(\max)}$:

$$G_{(\max)} = 1.500,00 * 12.500 - 0,016 * 12.500^2 - 500,00 * 12.500 - 5.000.000,00 \Leftrightarrow$$

$$G_{(\max)} = 5.000.000,00 \text{ USD}$$

Gewinn bei einer Absatzmenge von 10.000 Stück:

$$p_{(10.000)} = 2.100,00 - 0,048 * 10.000 \Leftrightarrow p_{(10.000)} = 1.620,00 \text{ USD/Stk.}$$

$$K_{(10.000)} = 0,016 * 10.000^2 + 500,00 * 10.000 + 5.000.000,00 \Leftrightarrow$$

$$K_{(10.000)} = 11.600.000,00 \text{ USD}$$

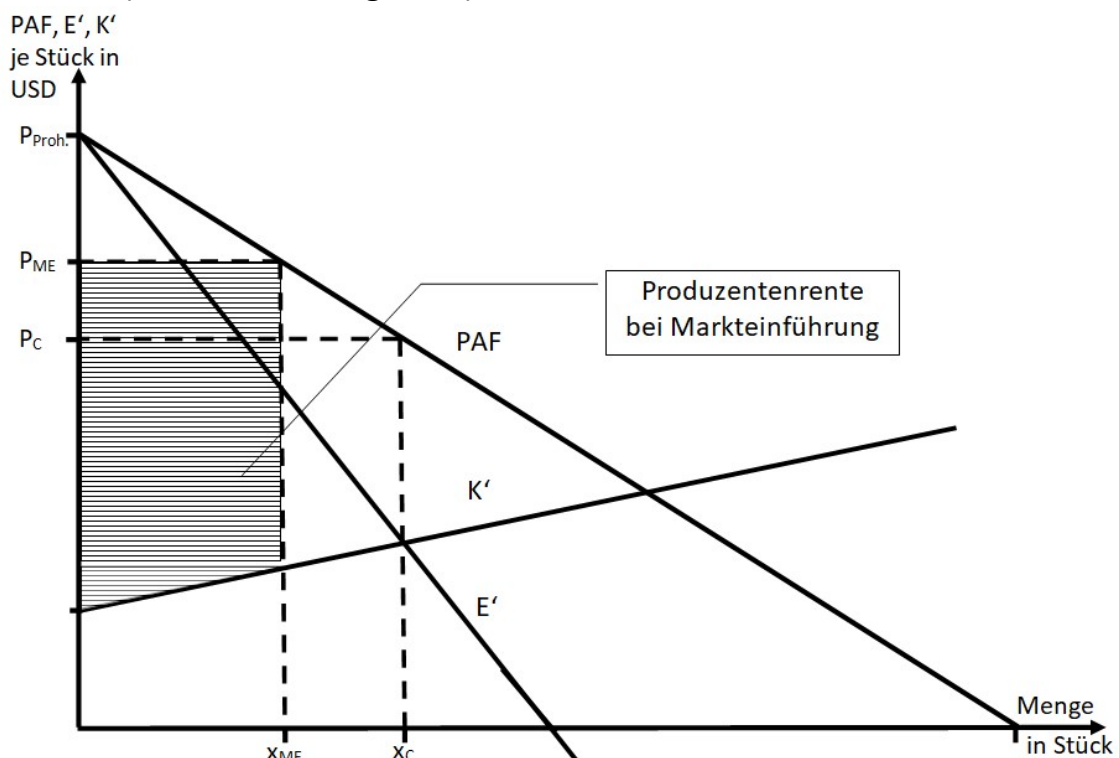
$$G_{(10.000)} = 1.620,00 * 10.000 - 11.600.000,00 \Leftrightarrow$$

$$G_{(10.000)} = 4.600.000,00 \text{ USD}$$

Die gewählte Menge liegt um 2.500 Stück unter der gewinnmaximalen Menge. Damit fällt der Gewinn um 400.000,00 USD geringer aus.

1.1.2 Skizze (nicht maßstabsgetreu)

5



- 1.2 Wählt CHERRY Ltd. die Niedrigpreisstrategie, so wird sich auch PERA Inc. für die Niedrigpreisstrategie entscheiden ($2.400 > 2.100$).

Wird von CHERRY Ltd. die Hochpreisstrategie gewählt, so wird sich PERA Inc. für die Niedrigpreisstrategie entscheiden ($4.000 > 3.200$).

Unabhängig von der Entscheidung des Konkurrenten erzielt PERA Inc. den höchsten Gewinn, wenn sie die Niedrigpreisstrategie wählt. Somit liegt die dominante Strategie der PERA Inc. in der Niedrigpreisstrategie.

Es handelt sich um ein symmetrisches Spiel, da die Summe der Gewinne aller Spieler bei jedem möglichen Spielausgang gleich Null ist (Nullsummenspiel). Deshalb ist die Niedrigpreisstrategie auch dominante Strategie für CHERRY Ltd.

Ein Gleichgewicht in dominanten Strategien liegt dann vor, wenn beide Unternehmen jeweils die Niedrigpreisstrategie anwenden.

In diesem Fall ergibt sich auch ein stabiles Gleichgewicht, bei dem sich kein Unternehmen durch einseitiges Abweichen verbessern könnte.

Es liegt folglich ein Nash-Gleichgewicht vor.

Nachteil z. B.:

Der Gewinn der PERA Inc. liegt unter dem, der sich bei gemeinsamer Hochpreisstrategie ergeben würde ($2.400 + 2.400 < 3.200 + 3.200$).

1.3.1 Summe der kumulierten Einkommensanteile:

5

$$\begin{aligned}\Sigma A_i &= (5 * 0,0581 + 4 * 0,1279 + 3 * 0,1610 + 2 * 0,1641 + 0,4889) \\ &= 2,1022\end{aligned}$$

$$\text{Gini-Koeffizient} = 1 - 1/5 * (2 * 2,1022 - 1) = 0,35912$$

$$\text{normierter Gini-Koeffizient} = 5/4 * 0,35912 = 0,4489$$

Z. B.:

Der normierte Gini-Koeffizient gibt den Grad der Ungleichheit einer Verteilung an. Der Koeffizient kann Werte von 0 bis 1 annehmen, wobei 0 für absolute Gleichverteilung und 1 für maximale Ungleichheit steht.

Welches Ausmaß an Gleich- oder Ungleichverteilung anzustreben ist, wird unterschiedlich von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen bewertet.

Die Verteilung des Einkommens in Chile tendiert aber - auch im internationalen Vergleich z. B. mit dem Wert in Deutschland in Höhe von 0,29 im Jahr 2022 - zu einer starken Ungleichverteilung.

1.3.2 Z. B.: Eine hohe Einkommensungleichheit kann soziale Spannungen und Unruhen begünstigen, die das Geschäftsumfeld sowie das unternehmerische Handeln der PERA Inc. unsicher machen können.

3

Für die PERA Inc. ist es wichtig, dass die Produktionsumgebung stabil und zuverlässig ist, um Unterbrechungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Ein niedriger Gini-Koeffizient in Bezug auf die Einkommensverteilung in Chile könnte somit auf ein stabileres und nachhaltigeres wirtschaftliches und soziales Wachstum hinweisen, was langfristige Investitionen wie das geplante Joint Venture der PERA Inc. in Chile attraktiver macht.

2 Z. B.:

7

Der Vorwurf an die Europäische Zentralbank besteht in einer zu zögerlichen Geldpolitik, da nach Ansicht Fratzschers die Zinssenkungen sehr langsam und zu spät erfolgten.

- ⇒ Durch den weiterhin hohen Leitzins sind die Kreditkonditionen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank weiterhin teuer.
- ⇒ Die weiterhin hohen Kreditkosten werden von den Geschäftsbanken an ihre Kunden weitergegeben, wodurch private Haushalte und Unternehmen weniger Kredite aufnehmen.
- ⇒ Damit fallen Investitionen und Konsum schwach aus. Insbesondere das für Deutschland wichtige Baugewerbe und das produzierende Gewerbe sind stark betroffen, wodurch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nur sehr schwach steigt bzw. stagniert.
- ⇒ Dies hat zur Folge, dass die Unternehmen weniger Gewinn oder sogar Verluste erwirtschaften und es somit kaum zu Neueinstellungen kommt, so dass der Beschäftigungsstand nur sehr schwach wächst bzw. stagniert.
- ⇒ Durch die sehr langsamen und zu späten Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank und der daraus resultierenden geschwächten gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wird die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gebremst.

Vorrangiges Ziel der Europäischen Zentralbank ist die Gewährleistung der Preisstabilität (Art. 127 (1) AEUV). Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt die EZB auch die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Eine Unterstützung der Wirtschaftspolitik in den Ländern der Währungsunion in Form von Leitzinssenkungen konnte nach Einschätzung der EZB nicht erfolgen, weil diese die Inflationsbekämpfung beeinträchtigt hätte.

3

Z. B.:

Beschreibung:

Die Karikatur von Harm Bengen vom 04.10.2024 zeigt eine Straßenkreuzung. Am linken Bildrand steht ein grimmig blickender Stier mit Europaflagge auf der Hüfte. Auf ihm sitzt eine blonde Frau, die einem schnell von links nach rechts fahrenden Auto, das ihr die Vorfahrt nimmt, empört „NIMM DIESE STRAFZÖLLE, CHINESE!!“ nachruft. Sowohl auf der Beifahrertür als auch auf der Motorhaube ist die chinesische Flagge zu sehen. Die Frau hat einen Bumerang nach dem Auto geworfen, der dieses jedoch aufgrund seiner Schnelligkeit verfehlt hat und nun zurückkommend droht, sie selbst zu treffen.

Bedeutung:

Die auf dem Stier sitzende Frau stellt Europa dar, eine Gestalt der griechischen Mythologie. Sie symbolisiert die EU-Kommission, aber auch die EU als Ganzes. Das mit den chinesischen Flaggen versehene Auto steht für China und seine E-Mobilitätspolitik und der Bumerang für die Ausgleichszölle, die die EU-Kommission seit November 2024 auf Elektroautos aus China erheben kann.

Interpretation:

Die chinesische Automobilindustrie wurde im Bereich der E-Mobilität in den letzten Jahren zum Konkurrenten der (etablierten) europäischen Automobilindustrie. Doch die E-Auto-Hersteller Chinas werden massiv von der dortigen Regierung mit Subventionen unterstützt, die nicht mit den Regeln der WTO konform sind, und können deshalb viel günstiger produzieren.

Aufgrund dieser hohen staatlichen Subventionen haben chinesische Hersteller ihre Kapazitäten massiv ausgebaut, gleichzeitig gibt es eine Nachfrageschwäche im Land, sodass der Überschuss billig exportiert wird.

Um die heimische Automobilindustrie zu schützen, haben sich die EU-Staaten mehrheitlich für Zusatzzölle auf Elektroautos aus China ausgesprochen, die die EU-Kommission seit November 2024 erheben kann. Kritiker warnen aber vor einem Bumerang-Effekt: Der chinesische Staat könnte als Reaktion Zölle auf europäische Produkte erheben. Dies würde zu Arbeitsplatzverlusten in Europa führen und insbesondere Deutschland, für das China der viertgrößte Exportempfänger ist, sehr stark treffen. Zudem könnten chinesische Unternehmen die Zölle umgehen, indem sie in Europa investieren.

Hintergrund:

Die EU nutzt ihre Handelspolitik, damit die EU-Wirtschaft von Globalisierung und Freihandel bestmöglich profitiert. In den letzten Jahrzehnten war der weltweite Handel Wohlstandsgarant.

Wird der Freihandel durch protektionistische Maßnahmen untergraben, besteht die Gefahr, dass Handelskonflikte zu einem Handelskrieg eskalieren und beide Parteien die Zölle weiter erhöhen oder andere Hindernisse schaffen. Dies wiederum kann Produkte verteuern, die Lage für Unternehmen erschweren und den Wohlstand gefährden.

Deshalb fordern Kritiker der Strafzölle, Verhandlungen z. B. über die Reduzierung oder Abschaffung der Subventionen zu führen.